Manual do Mapeador de Áreas

Passo a passo para medir áreas, distâncias e pontos no celular ou no computador

Conteúdo

1. Instalar o aplicativo
2. Conhecer a tela
3. Medir uma área tocando no mapa
4. Medir caminhando com o GPS
5. Ajustar o desenho
6. Medir distância e marcar ponto
7. Salvar e organizar
8. Exportar e importar
9. Usar sem internet
10. Sincronizar entre aparelhos
11. Mapas e unidades
12. Camadas de órgãos públicos (CAR, ANM...)
13. GPS externo
14. Dúvidas e problemas

1. Instalar o aplicativo

O Mapeador funciona pelo navegador e pode ser instalado na tela inicial como um aplicativo comum. Endereço: henrique1970-blip.github.io/mapeador

iPhone ou iPad

1. Abra o endereço no **Safari** (o Chrome do iPhone não instala).
2. Toque no botão **Compartilhar** (quadrado com seta para cima).
3. Role e toque em **Adicionar à Tela de Início** e depois em **Adicionar**.
4. Abra o Mapeador pelo ícone verde que apareceu na tela inicial.

Android

1. Abra o endereço no **Chrome**.
2. Toque no menu ⋮ e em **Instalar app** (ou **Adicionar à tela inicial**).
3. Confirme. O ícone aparece junto com os outros aplicativos.

Computador (Windows ou Mac)

1. Abra o endereço no **Chrome** ou no **Edge**.

2. Clique no ícone de instalar, à direita da barra de endereço, e confirme.

> **Permissão de localização:** na primeira vez que usar o GPS, o aparelho pergunta se o Mapeador pode usar sua localização. Toque em **Permitir**. Se recusou por engano, veja Dúvidas e problemas.

2. Conhecer a tela

Botão	Para que serve
☰ (alto, à esquerda)	Abre a lista das suas medições, a sincronização, a importação e a exportação.
Barra de busca	Procura uma cidade, um endereço ou uma coordenada, em graus decimais (`-19.9, -43.95`) em graus, minutos e segundos (`19°54'00"S 43°57'00"O` ; aceita N/S e L/O ou E/W) ou em UTM, com o fuso na frente (`23S 297052 8190295` , no datum escolhido em ◩).
◩ (alto, à direita)	Tipo de mapa, unidades de medida, ajustes do GPS e download do mapa para usar sem internet.
◎	Mostra onde você está e faz o mapa seguir você. Se você arrastar o mapa, um toque volta a centralizar; tocar enquanto o mapa está seguindo desliga o GPS.
+ (canto de baixo)	Começa uma medição nova: **Área**, **Distância** ou **Ponto**.

Para mover o mapa, arraste com um dedo. Para aproximar ou afastar, use dois dedos (no computador, a rodinha do mouse).

3. Medir uma área tocando no mapa

1. Encontre o terreno: arraste o mapa, use a busca ou toque em ◎ se estiver nele.
2. Aproxime até enxergar bem as divisas. Quanto mais perto, mais preciso fica o desenho.
3. Toque em + e escolha `Área` .
4. Toque em cada canto do terreno, **em sequência**, contornando-o. Não é preciso tocar no primeiro ponto de novo para fechar: o desenho fecha sozinho.

5. A área aparece no painel de baixo enquanto você desenha, junto com o perímetro e a medida de cada lado.
6. Quando terminar, toque em **Salvar** (veja o passo 7).

> O primeiro vértice tem borda verde; o vértice selecionado fica laranja cheio. Um toque no mapa coloca o novo ponto **logo depois do vértice selecionado**. Para acrescentar um canto esquecido no meio do contorno, selecione o vértice anterior e toque no mapa.

4. Medir caminhando com o GPS

Use quando não dá para ver as divisas na imagem de satélite (mata, pasto sujo, imagem antiga).

1. Vá até um canto do terreno.
2. Toque em **+** e escolha **Área** (ou **Distância** para medir um caminho).
3. Toque em **🖐 Manual**; o botão vira **🚶 GPS** (verde) e aparece **⏸ Pausar**.
4. Espere o selo **GPS ±... m** mostrar um número pequeno (até 10 m é bom) e comece a andar pela divisa.
5. O aplicativo marca um ponto sozinho a cada 5 metros. Pontos com sinal ruim (pior que 25 m) são ignorados.
6. Precisa contornar um obstáculo, abrir uma porteira ou parar? Toque em **⏸ Pausar**: nada é marcado até você tocar em **▶ Continuar**. Ao continuar, o ponto onde você está entra na hora.
7. Ao voltar ao início, toque em **🚶 GPS** para desligar e depois em **Salvar**.

> **Mantenha a tela ligada** e o aplicativo aberto durante a caminhada. Se a tela bloquear ou você trocar de aplicativo, o GPS para de marcar (principalmente no iPhone). O Mapeador pede ao aparelho para não apagar a tela.

Marcação manual com GPS: se preferir marcar só os cantos, deixe em **🖐 Manual**, pare em cada canto e toque em **📍 Aqui**. O ponto entra exatamente onde você está.

O que o aplicativo faz sozinho para o desenho ficar limpo:

- **Pulos do GPS são descartados.** Se uma posição salta muito mais longe que os passos anteriores (mais de 3 vezes a média e mais de 10 m), ela é ignorada. Se o salto se repetir três vezes seguidas, o aplicativo entende que você realmente andou mais rápido e volta a marcar.

- **Trechos retos viram um lado só.** Enquanto você anda em linha reta, os pontos do meio são trocados pelo mais novo, em vez de virar dezenas de vértices. Um ponto só é mantido quando o caminho se desvia mais de 1 m da reta. Pontos que você marcou à mão ou arrastou nunca são trocados.

A distância entre pontos, a precisão mínima e a tolerância de reta (0 desliga) podem ser mudadas em ◩.

Deslocamento lateral: se o celular não passa exatamente sobre a divisa (fica na cabine do trator e a divisa é a ponta do implemento, ou você anda pelo carreador ao lado da cerca), informe em ◩ a distância e o lado (à direita ou à esquerda de quem anda). O aplicativo marca cada ponto deslocado para esse lado, de acordo com a direção em que você está indo. Os primeiros 2 m de caminhada servem para achar a direção e não marcam ponto. Lembre de voltar para 0 quando não precisar mais.

5. Ajustar o desenho

Quero...	Como fazer
Mover um canto	Arraste a bolinha branca do vértice.
Inserir um canto no meio de um lado	Toque (ou arraste) a bolinha menor no meio do lado.
Apagar um canto	Toque no vértice para selecioná-lo e depois em ✕ **Apagar**, ao lado da coordenada dele.
Desfazer o último passo	↶ (no computador: **Ctrl+Z**).
Refazer o que desfez	↷ (no computador: **Ctrl+Y**).
Jogar fora todas as mudanças de uma medição salva	⟲, que só aparece ao editar. Volta ao desenho salvo; ↶ desfaz isso.
Marcar com precisão, sem o dedo tapar o ponto	⌖ **Mira**: aparece uma cruz vermelha no meio do mapa. Arraste o mapa até a cruz ficar sobre o canto e toque no **+** vermelho. O painel mostra a coordenada da cruz e a distância até o vértice selecionado. Toque em ⌖ **Mira** de novo para voltar a marcar tocando no mapa.

Ver a coordenada de um canto	Toque no vértice: aparecem latitude/longitude e UTM.
Descontar um buraco (represa, reserva, sede)	⋯ › ◌ **Desenhar um buraco** e marque os cantos dele, tocando no mapa ou caminhando com o GPS. A área do buraco sai da área total; o perímetro continua sendo só o de fora. Os botões **Contorno** e **Buraco 1** escolhem qual anel você está ajustando. Para tirar um buraco, escolha-o e use ⋯ › ✕ **Apagar o buraco**.
Mover ou girar a medição inteira	⋯ › ✣ **Mover e girar**. Arraste a bolinha ✣ para mover e a ⟳ para girar. A área e os lados não mudam. Toque em ✓ para terminar. Útil para encaixar um desenho importado que veio deslocado da imagem.
Dividir uma área em duas	⋯ › ✂ **Cortar em duas** e marque dois pontos, um de cada lado da área, fora dela: a linha entre eles corta a área. A peça maior fica nesta medição e a outra vira uma medição nova ao salvar, com o mesmo grupo e cor e o nome terminado em "(2)". A linha precisa cruzar a borda só duas vezes e não pode passar por um buraco.
Desistir	**Cancelar**.

Para alterar uma medição já salva, toque nela no mapa (ou na lista ☰) e depois em ✎ **Editar**.

6. Medir distância e marcar ponto

1. **Distância:** + › **Distância** e toque nos pontos do caminho, em ordem. O total aparece no painel e cada trecho tem sua medida no mapa.
2. **Ponto:** + › **Ponto** e toque no local, ou use 📍 **Aqui** para gravar onde você está. Serve para marcar porteira, nascente, poço, marco de divisa ou ponto de coleta. O painel mostra a coordenada em graus e em UTM.

Fotos

Toque numa medição salva e em 📷, depois em **+ Adicionar foto**: dá para tirar a foto na hora ou escolher da galeria. Toque numa foto para ver em tamanho grande, escrever uma legenda, enviar ou apagar. Se o GPS estiver ligado, a posição fica anotada na foto.

> As fotos ficam **só neste aparelho**: a sincronização leva as medições, não as fotos. Elas vão junto no **relatório PDF** e no **KMZ** exportado. Para levar medições com fotos para outro aparelho, exporte em KMZ e importe lá. Excluir a medição apaga as fotos dela.

7. Salvar e organizar

1. Toque em **Salvar**.
2. Dê um **nome** (por exemplo "Talhão 3").
3. Escolha ou digite um **grupo**: a fazenda, o cliente ou o projeto. Grupos já usados aparecem como sugestão.
4. Escolha uma **cor** e, se quiser, escreva **observações**.
5. Toque em **Salvar** de novo.

Na lista ☰ você busca por nome, filtra por grupo e vê a **soma das áreas** do que está filtrado. Tocar numa medição da lista leva o mapa até ela.

8. Exportar e importar

Exportar

1. Uma medição: toque nela e depois em ⇪ **Exportar**. Todas (ou um grupo): ☰, filtre o grupo se quiser, e **Exportar tudo**.
2. Escolha o formato (tabela abaixo). Para Shapefile, DXF e CSV, escolha também o **sistema de coordenadas**.
3. **Compartilhar** envia por WhatsApp, e-mail ou Drive; **Baixar** salva o arquivo no aparelho.

Formato	Para quê
Relatório PDF	Para entregar ao cliente, ao banco ou ao cartório: uma página por medição (folha A4) com o mapa, a área em várias unidades, o perímetro, as observações e a tabela de vértices. A tabela traz latitude e longitude, UTM, o azimute e o comprimento de cada lado. Com várias medições, a primeira página é um resumo com o mapa geral, a lista e a área total.
Imagem JPG	Foto do mapa com as medições, para mandar por WhatsApp ou pôr num documento.
Link	Um endereço para mandar por WhatsApp ou e-mail. Quem abre vê as medições no mapa, no navegador, sem instalar nada, e pode guardá-las no próprio aparelho. As medições vão **dentro do link**, sem passar por servidor nenhum; as fotos não vão. **Copiar link** copia; **Compartilhar** abre o WhatsApp e os outros aplicativos.

KML / **KMZ**	Google Earth, QGIS, aparelhos GPS. O KMZ é o KML compactado e leva também as fotos, que aparecem no balão de cada medição no Google Earth.
GPX	Aparelhos GPS (Garmin e outros) e aplicativos de trilha. Áreas vão como trilha fechada; pontos, como waypoints.
Shapefile (.zip)	QGIS, ArcGIS e sistemas de órgãos públicos. O .zip traz um shapefile para áreas, um para linhas e um para pontos, com nome, grupo, área (ha e m^2), perímetro, cor e observações na tabela de atributos.
DXF	AutoCAD e outros programas de CAD, em metros (UTM). Cada grupo vira uma camada; o nome e a medida de cada item vão como texto no desenho.
GeoJSON	Programas de geoprocessamento.
CSV	Excel: área, perímetro e as coordenadas de cada vértice, em graus ou em UTM.

Sistema de coordenadas: graus (WGS84, igual ao SIRGAS 2000 na prática) ou **UTM** em **SIRGAS 2000** (o oficial no Brasil desde 2015), **SAD69** ou **Córrego Alegre** (para conferir com mapas e memoriais antigos). O fuso UTM é o do centro das medições e vai no nome do arquivo DXF (por exemplo `_UTM23S`). O arquivo leva o `.prj`, então o QGIS reconhece o sistema sozinho.

Opções do relatório PDF: o datum do UTM da tabela, o tipo de mapa, e se entram o mapa de cada medição, a tabela de vértices e a página de resumo. O azimute é o **plano** (medido na quadrícula UTM, como nos memoriais descritivos); o comprimento de cada lado é o **geodésico**, o mesmo usado na área e no perímetro.

Opções da imagem JPG: proporção (deitada, em pé, quadrada, 16:9, 9:16 para status e stories, ou folha A4), tipo de mapa, e se aparecem os nomes, as medidas e os vértices. **Alta resolução** gera 2400 pixels no lado maior (sem ela, 1200).

> O mapa do PDF e do JPG é montado com os mesmos blocos de imagem da tela. Sem internet, só sai o que já estava guardado no aparelho (áreas vistas antes ou baixadas em `⬇ Mapa offline`); o resto fica cinza e o app avisa. Um relatório com muitas medições demora alguns segundos por mapa: espere a mensagem **Relatório pronto**.

Importar

1. `☰` › `Importar arquivo` e escolha o arquivo: **KML, KMZ, GPX, GeoJSON** ou **Shapefile**.

2. Shapefile: escolha o `.zip` que o contém, ou selecione juntos os arquivos soltos (`.shp` , `.dbf` e `.prj`). O `.prj` diz o sistema de coordenadas: SIRGAS 2000, SAD69 e Córrego Alegre (em graus ou UTM) são convertidos sozinhos, com os parâmetros do IBGE. Sem o `.prj` , só é aceito arquivo em graus.
3. As geometrias entram no grupo com o nome do arquivo. O nome de cada item vem do campo **nome** (ou **name**) da tabela; os outros campos vão para as observações.

> Buracos de polígono (uma reserva dentro do talhão, por exemplo) entram como buracos da área, no KML, KMZ, GeoJSON e Shapefile. O KMZ exportado pelo Mapeador traz de volta também as fotos. Arquivos **DXF** ainda não são importados, só exportados.

9. Usar sem internet

Depois de aberto uma vez com internet, o Mapeador funciona sem sinal: medir, salvar, editar, usar o GPS e exportar. O GPS não depende de internet. O que precisa de internet é a **imagem do mapa**. Por isso, antes de ir para o campo:

1. Com internet (de preferência Wi-Fi), enquadre na tela a fazenda ou a região onde vai trabalhar.
2. Toque em ◩ › `⬇ Mapa offline` .
3. Escolha o nível de detalhe. **Zoom 17** já mostra talhões; **18 e 19** mostram cercas e trilhas, mas ocupam mais espaço. O app mostra quantos blocos e megabytes cada opção ocupa; as opções grandes demais ficam bloqueadas (enquadre uma área menor).
4. Toque em `Baixar` e espere terminar com o app aberto.
5. Repita para outras regiões, se precisar.

Quando estiver sem sinal, aparece o selo vermelho **Sem internet**. As medições feitas offline sobem para a nuvem sozinhas quando a conexão voltar (se a sincronização estiver ligada). Para liberar espaço, use ◩ › `⬇ Mapa offline` › `Apagar baixados` .

> O download vale para as camadas de satélite. Os mapas de ruas (OpenStreetMap) e topográfico não permitem download em lote; deles fica guardado só o que você já olhou.

10. Sincronizar entre aparelhos

Sem sincronização, cada aparelho guarda só as próprias medições. Ligando a sincronização com a **mesma conta do GitHub** em todos os aparelhos (celular, tablet, computador), as medições se juntam e passam a aparecer em todos. Uma medição apagada em um aparelho some dos outros.

> **Sincronizar não é a mesma coisa que exportar KML.** A sincronização leva as próprias medições de um aparelho para o outro, sozinha, sem gerar arquivo nenhum. Os arquivos da seção 8 (KML, Shapefile, DXF e os outros) servem para levar os dados **para fora** do Mapeador: Google Earth, QGIS, um aparelho GPS, ou mandar para outra pessoa.

Passo 1: criar a conta no GitHub (uma vez só)

O GitHub é um site gratuito que guarda as medições na **sua própria conta**; o Mapeador não tem servidor próprio. Não precisa instalar nada nem saber programar. Se você já tem conta, pule para o passo 2.

1. Entre em github.com/signup, no celular ou no computador.
2. Informe seu e-mail, crie uma senha e escolha um nome de usuário. Pode ser qualquer nome disponível.
3. Resolva a verificação que o site mostrar e digite o código que chega no seu e-mail.
4. Se o site perguntar sobre planos ou preferências, fique com o plano **Free** (gratuito) ou pule a pergunta. Não precisa de cartão.

Passo 2: gerar o código de acesso (token)

1. Já entrado na sua conta, abra github.com/settings/tokens/new. O mesmo endereço está em ☰ › ☁ Sincronizar › Gerar token. O site pode pedir sua senha ou um código de confirmação de novo.
2. Em **Note** deixe "Mapeador". Em **Expiration** escolha a validade (por exemplo, 1 ano). Deixe marcada **somente** a caixa **gist**.
3. Clique em **Generate token**, no fim da página, e copie o código que começa com `ghp_`. Ele só aparece uma vez; guarde-o num lugar seguro.

Passo 3: conectar o Mapeador

1. ☰ › ☁ Sincronizar, cole o código e toque em Conectar com GitHub.

2. Repita em cada aparelho, com **o mesmo código**.

> Esse código é uma senha de acesso aos seus gists (anotações) do GitHub. Não o envie a ninguém. Os dados ficam num gist **secreto**: ele não aparece em buscas, mas quem tiver o endereço exato consegue abri-lo. Se o código vazar, apague-o em github.com/settings/tokens e gere outro.

Quando o código vencer

A lista ☰ passa a mostrar "Token do GitHub inválido ou expirado". As medições não se perdem. Gere um código novo (passo 2) e, em cada aparelho, toque em ☁ Sincronizar › Desconectar e conecte de novo com o código novo.

Sem conta no GitHub

Quem não quiser criar conta pode passar medições na mão: exporte em **KML** ou **KMZ** e importe no outro aparelho, ou mande um **Link** (seção 8). Isso não é sincronização: precisa ser repetido a cada mudança.

Como funciona

- Sincroniza sozinho ao salvar ou apagar, ao abrir o app e a cada 5 minutos com ele aberto.
- A situação aparece na lista ☰: "Sincronizado · horário" ou o motivo do erro.
- Se a mesma medição for alterada em dois aparelhos, vale **a alteração mais recente**. Para isso, o relógio dos aparelhos precisa estar certo (horário automático ligado).
- Desconectar um aparelho não apaga nada: as medições continuam nele e na nuvem.

11. Mapas e unidades

Em ◩ você escolhe:

- **Mapa:** satélite com nomes de ruas e cidades, satélite puro, ruas (OpenStreetMap) ou topográfico (com curvas de nível). As imagens de satélite (Esri) costumam ter detalhe até o zoom 17 na zona rural e até o 19 nas cidades. Aproximando além disso, o Mapeador amplia a imagem mais detalhada que existe ali: fica menos nítida, mas não aparece mais o quadro cinza "Map data not yet available".
- **Unidade de área:** hectares, metros quadrados, quilômetros quadrados, alqueire paulista (24.200 m^2), alqueire mineiro/goiano (48.400 m^2) ou acres. O painel sempre mostra também outras duas unidades.
- **Unidade de distância:** metros, quilômetros, milhas ou pés.

- **Coordenadas:** graus decimais, graus e minutos, ou graus, minutos e segundos. Vale para pontos e vértices; o UTM aparece sempre junto.
- **Datum do UTM:** SIRGAS 2000 (padrão), SAD69 ou Córrego Alegre. Muda o UTM mostrado no painel e o da busca. No SAD69 o mesmo ponto fica cerca de 60 m deslocado em relação ao SIRGAS 2000; use-o só para conferir com mapas ou memoriais antigos.
- **GPS:** de quantos em quantos metros marcar um ponto, qual a pior precisão aceita, a tolerância para simplificar trechos retos e o deslocamento lateral (ver a seção 4).
- **Nomes das medições:** mostra ou esconde os rótulos no mapa.

As áreas são calculadas sobre o elipsoide WGS84 (o mesmo do GPS e, para efeito prático, do SIRGAS 2000), com a precisão de programas de geoprocessamento como o QGIS. A exatidão final depende de como os pontos foram marcados: imagem de satélite pode estar alguns metros deslocada, e o GPS de celular costuma errar de 3 a 10 metros.

12. Camadas de órgãos públicos (CAR, ANM...)

Dá para pôr por cima da imagem os limites que os órgãos publicam, para conferir divisas e sobreposições:

1. ◩ › 🗺 Camadas › + Adicionar.
2. Escolha uma das prontas: **CAR** (imóveis rurais, por estado), **ANM** (processos minerários ativos, do SIGMINE), **ICMBio** (unidades de conservação federais), **SGB** (geologia 1:1.000.000 e poços do SIAGAS).
3. Ou informe o endereço de outro servidor **WMS** (toque em Buscar camadas para ver a lista) ou de blocos **XYZ** (endereço com {z}, {x} e {y}). O endereço precisa começar com https://.

Na lista de camadas, a caixinha liga e desliga, a barra muda a transparência e ✕ remove. As camadas ligadas também saem na imagem JPG e nos mapas do relatório PDF, quando o servidor permite.

> As camadas vêm do servidor de cada órgão, na hora: precisam de internet, não entram no mapa offline e podem ficar fora do ar quando o servidor estiver. Servem para ver; para medir, desenhe a área normalmente por cima.

13. GPS externo

Um receptor GNSS externo (de antena melhor, ou RTK, com precisão de centímetros) pode substituir o GPS do celular. Ele precisa mandar posições em **NMEA**, o padrão da maioria dos

receptores.

1. Ligue o receptor e, se for Bluetooth, deixe-o perto do celular.
2. ◩ › 📡 **GPS externo** e escolha **Bluetooth LE** ou **Porta serial**.
3. Escolha o aparelho na lista que o Chrome mostrar.
4. O selo passa a mostrar **GPS ext**, a precisão, o tipo de correção (GPS, DGPS, **RTK fixo**, RTK flutuante) e o número de satélites. A partir daí tudo usa o receptor: ◎, 📍 **Aqui** e a gravação caminhando.

> **Funciona no Chrome do Android e do computador; no iPhone, não** (a Apple não deixa sites usarem Bluetooth). **Bluetooth LE**: receptores com serviço UART (padrão Nordic) ou módulos HM-10. **Porta serial**: cabo USB e, onde o Chrome oferecer, Bluetooth clássico. Receptores só de Bluetooth clássico que não aparecerem na lista ainda não funcionam pelo navegador. A precisão vem da mensagem GST do receptor; se ele não mandar, é estimada pelo HDOP. Se o receptor desconectar, o app volta sozinho para o GPS do celular e avisa.

14. Dúvidas e problemas

"Permissão de localização negada"

- **iPhone:** Ajustes › Privacidade e Segurança › Serviços de Localização › Safari (ou Sites do Safari) › "Ao Usar o App". Se instalou na tela inicial, procure também pelo nome Mapeador.
- **Android:** toque no cadeado ao lado do endereço no Chrome › Permissões › Localização › Permitir. Confira se a localização do aparelho está ligada.
- **Computador:** clique no cadeado ao lado do endereço › Localização › Permitir.

O GPS está impreciso

Vá para céu aberto, longe de construções e árvores densas, e espere um minuto parado até o número do selo **GPS ±** baixar. No Android, ligue a "precisão de localização do Google".

O mapa ficou cinza

Sem internet, só aparece o que foi baixado ou já visto antes. Baixe a região antes de ir a campo (passo 9). Imagens de satélite muito aproximadas (além do zoom 19) podem não existir em áreas rurais: afaste um pouco.

Troquei de celular ou limpei o navegador

As medições ficam guardadas no navegador do aparelho. Limpar os dados do navegador ou desinstalar o app **apaga** as medições que não estiverem sincronizadas. Ligue a sincronização ou use `Exportar tudo` de vez em quando como cópia de segurança.

Como atualizar o aplicativo

É automático: as novidades entram na próxima vez que o app for aberto com internet. Se algo parecer desatualizado, feche e abra de novo.